4. 执行如下指令后，AX=(4)H，BX=(38)H。

```
DSEG  SEGMENT
    ORG  100H
    ARY   DW  3,4,5,6
    CNT   EQU 33
    DB  1,2,CNT+5,3
    DSEG  ENDS
    …
MOV AX,ARY+2
MOV BX,ARY+10
```

100H 03H
101H 00H
102H 04H
103H 00H
104H 05H
105H 00H
106H 06H
107H 00H

108H 01H
109H 02H
110H 38H
111H 03H

2. 假设程序的数据段定义如下：

```
DSEG SEGMENT
    DATA1 DB 10H,20H,30H
    DATA2 DW 10 DUP(?)
    STRING DB '123'
DSEG ENDS
```

10H
20H
30H
?? ?? X10
ASCII
ASCII
ASCII

写出以下各指令语句独立执行后的结果：

```
(1) MOV AL,DATA1
(2) MOV BX,OFFSET DATA2
(3) LEA SI,STRING
    ADD DI,SI
```

(1) MOV AL,DATA1：将 DATA1 的第一个元素赋值给 AL

(2) MOV BX,OFFSET DATA2：把 DATA2 的偏移地址给 BX

(3) LEA SI,STRING：将 STRING 的偏移地址给 SI

ADD DI,SI：将 STRING 的地址与 DI 中原有的值相加

6. 图示以下数据段在内存中的存放形式：

```
DATA SEGMENT
DATA1 DB 10H,34H,07H,09H
DATA2 DW 2 DUP(42H)
DATA3 DB 'HELLO!'
DATA4 EQU 12
DATA5 DD 0ABCDH
DATA ENDS
```

DATA1 → 10H　　DATA3 → 'H'　48H　　DATA5 → CDH

34H　　'E'　45H　　ABH

07H　　'L'　4CH　　00H

09H　　'L'　4CH　　00H

DATA2 → 42H　　'O'　4FH

00H　　'!'　21H

42H　　DATA4这里作为常量存放，值为12

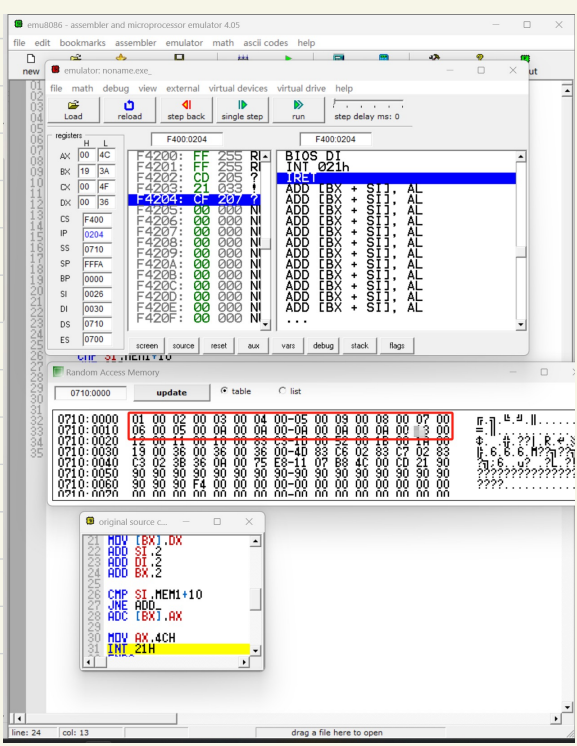
00H

三、编程题

1. 编写求两个无符号双字(DW)长数之和的程序。两个数分别在 MEM1 和 MEM2 单元中，和放在 SUM 单元。

```
DSEG  SEGMENT
    MEM1  DW  01H, 02H, 03H, 04H, 05H
    MEM2  DW  09H, 08H, 07H, 06H, 05H
    SUM   DW  5 DUP(?)
DSEG  ENDS
CSEG  SEGMENT
    ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG
START: MOV  AX, DSEG
       MOV  DS, AX
       LEA  SI, MEM1
       LEA  DI, MEM2
       LEA  BX, SUM
       XOR  AX, AX
ADD_:  MOV  DX, [SI]
       ADD  DX, [DI]
       ADC  AX, 0
       MOV  [BX], DX
```

emu8086运行结果如图



```
    ADD   SI,2
    ADD   DI,2
    ADD   BX,2
    CMP   SI,MEM1+10
    JNE   ADD_
    ADC   [BX],AX
    MOV   AX,4CH
    INT   21H
CSEG  ENDS
    END   START
```

8. 编写程序段，把从 BUFFER 开始的 100 字节的内存区域初始化成 55H,0AAH,55H,0AAH,…,55H,0AAH。

```
DSEG  SEGMENT
      DATA1  EQU  55H
      DATA2  EQU  0AAH
      BUFFER DB   100 DUP(0)
DSEG  ENDS
CSEG  SEGMENT
    ASSUME  CS:CSEG,DS:DSEG
START:  MOV   AX,DSEG
        MOV   DS,AX
        LEA   SI,BUFFER
        MOV   CX,50
CHANGE: MOV   [SI],DATA1
        INC   SI
        MOV   [SI],DATA2
        INC   SI
        LOOP  CHANGE
      MOV   AX,4CH
      INT   21H
CSEG  ENDS
      END   START
```

运行结果如图：

